

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ БАЗЫ ДАННЫХ

## Операции реляционной алгебры

### 1. Объединение

$Q = A \cup B$ . Атрибуты результирующего отношения не поименованы. Дублирующие кортежи не удваиваются. Основное формальное ограничение – одинаковая Арность отношений.

#### Пример 1

Отношение A:  
Арность отношения A=3  
Кол-во кортежей =3

| A | B | C |
|---|---|---|
| a | b | c |
| a | a | c |
| d | b | a |

Отношение B:  
Арность отношения B=3  
Кол-во кортежей =4

| D | E | F |
|---|---|---|
| a | q | w |
| a | b | c |
| a | s | d |
| f | g | h |

Отношение Q:  
Кол-во кортежей =6

| a | b | c |
|---|---|---|
| a | a | c |
| d | b | a |
| a | q | w |
| a | s | d |
| f | g | h |

#### Пример 2

Отношение A:  
Арность отношения A=4  
Кол-во кортежей =4

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| a | s | d | f |
| z | x | c | v |
| q | w | e | r |
| g | h | j | k |

Отношение B:  
Арность отношения B=4  
Кол-во кортежей =5

| E | F | G | I |
|---|---|---|---|
| c | v | b | n |
| a | s | d | f |
| h | j | k | l |
| q | w | e | r |
| y | u | i | o |

Отношение Q:  
Арность отношения Q=4  
Кол-во кортежей =7

| a | s | d | f |
|---|---|---|---|
| z | x | c | v |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| q | w | e | r |
| g | h | j | k |
| c | v | b | n |
| h | j | k | l |
| y | u | i | o |

Пример 3 – по усмотрению самостоятельно

## 2. Разность

$Q = A - B$ . Атрибуты результирующего отношения не поименованы. Дублирующие кортежи не удваиваются. Основное формальное ограничение – одинаковая Арность отношений.

### Пример 1

Отношение A:  
Арность отношения A=3  
Кол-во кортежей =3

| A | B | C |
|---|---|---|
| a | b | c |
| a | a | c |
| d | b | a |

Отношение B:  
Арность отношения B=3  
Кол-во кортежей =4

| D | E | F |
|---|---|---|
| a | q | w |
| a | b | c |
| a | s | d |
| f | g | h |

Отношение Q:  
Кол-во кортежей =2

| a | a | c |
|---|---|---|
| d | b | a |

### Пример 2

Отношение A:  
Арность отношения A=4  
Кол-во кортежей =4

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| a | s | d | f |
| z | x | c | v |
| q | w | e | r |
| g | h | j | k |

Отношение B:  
Арность отношения B=4  
Кол-во кортежей =5

| E | F | G | I |
|---|---|---|---|
| c | v | b | n |
| a | s | d | f |
| h | j | k | l |
| q | w | e | r |
| y | u | i | o |

Отношение Q:  
Арность отношения Q=4  
Кол-во кортежей =2

| z | x | c | v |
|---|---|---|---|
| g | h | j | k |

### 3. Декартово произведение

$Q = A * B$ . Атрибуты результирующего отношения поименованы. Мощности отношений перемножаются. Арности отношений могут быть разными.

#### Пример 1

Отношение A:  
Арность отношения A=3  
Кол-во кортежей =3  
 $N_A = 3$

| A | B | C |    |
|---|---|---|----|
| a | b | c | a1 |
| a | a | c | a2 |
| d | b | a | a3 |

Отношение B:  
Арность отношения B=3  
Кол-во кортежей =4  
 $N_B = 4$

| D | E | F |    |
|---|---|---|----|
| a | q | w | b1 |
| a | b | c | b2 |
| a | s | d | b3 |
| f | g | h | b4 |

Отношение Q:  $N_Q = N_A * N_B = 12$

| A  | B | C | D | E  | F |
|----|---|---|---|----|---|
| a1 |   |   |   | b1 |   |
| a1 |   |   |   | b2 |   |
| a1 |   |   |   | b3 |   |
| a1 |   |   |   | b4 |   |
| a2 |   |   |   | b1 |   |
| a2 |   |   |   | b2 |   |
| a2 |   |   |   | b3 |   |
| a2 |   |   |   | b4 |   |
| a3 |   |   |   | b1 |   |
| a3 |   |   |   | b2 |   |
| a3 |   |   |   | b3 |   |
| a3 |   |   |   | b4 |   |

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | a | q | w |
| a | b | c | a | b | c |
| a | b | c | a | s | d |
| a | b | c | f | g | h |
| a | a | c | a | q | w |
| a | a | c | a | b | c |
| a | a | c | a | s | d |
| a | a | c | f | g | h |
| d | b | a | a | q | w |
| d | b | a | a | b | c |
| d | b | a | a | s | d |
| d | b | a | f | g | h |

#### Пример 2

Отношение A:  
Арность отношения A=4  
Кол-во кортежей =3  
 $N_A = 3$

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| a | s | d | f |
| z | x | c | v |
| q | w | e | r |

Отношение B:  
Арность отношения B=3  
Кол-во кортежей =5  
 $N_B = 5$

| E | F | G |
|---|---|---|
| c | v | b |
| a | s | d |
| h | j | k |
| q | w | e |
| y | u | i |

Отношение Q:  $N_Q = 15$

Арность отношения Q=7  
Кол-во кортежей =15

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | s | d | f | c | v | b |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | s | d | f | a | s | d |
| a | s | d | f | h | j | k |
| a | s | d | f | q | w | e |
| a | s | d | f | y | u | i |
| z | x | c | v | c | v | b |
| z | x | c | v | a | s | d |
| z | x | c | v | h | j | k |
| z | x | c | v | q | w | e |
| z | x | c | v | y | u | i |
| q | w | e | r | c | v | b |
| q | w | e | r | a | s | d |
| q | w | e | r | h | j | k |
| q | w | e | r | q | w | e |
| q | w | e | r | y | u | i |

#### 4. Проекция (понижение арности) – «выборка по столбцам»

##### *Пример 1*

Отношение A:

Арность отношения A=3

Кол-во кортежей =3

| A | B | C |
|---|---|---|
| a | b | c |
| a | a | c |
| d | b | a |

$\pi_{B,C}(A)$  - Арность результирующего отношения = 2

| B | C |
|---|---|
| b | c |
| a | c |
| b | a |

##### *Пример 2*

Отношение B:

Арность отношения B=3

Кол-во кортежей =4

| D | E | F |
|---|---|---|
| a | q | w |
| a | b | c |
| a | s | d |
| f | g | h |

$\pi_{D,F}(B)$  - Арность результирующего отношения = 2

| D | F |
|---|---|
| a | w |
| a | c |
| a | d |
| f | h |

### Пример 3

Отношение A:

Арность отношения A=4

Кол-во кортежей =3

$$N_A = 3$$

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| a | s | d | f |
| z | x | c | v |
| q | w | e | r |

$\pi_{1,2,4}(A)$  (то же, что и Проекция A,B,D) - Арность результирующего отношения = 3

| A | B | D |
|---|---|---|
| a | s | f |
| z | x | v |
| q | w | r |

### 5. Селекция (выбор по критерию) – «выборка по столбцам»

#### Пример 1

Отношение A:

Арность отношения A=3

Кол-во кортежей =3

| A | B | C |
|---|---|---|
| a | b | c |
| a | a | c |
| d | b | a |

Селекция  $\sigma A = a(A)$  - обозначает множество кортежей, принадлежащих отношению A, первый компонент которых (под именем A) совпадает с символом a.

Кол-во кортежей =2

| A | B | C |
|---|---|---|
| a | b | c |
| a | a | c |

#### Пример 2

Отношение B:

Арность отношения B=3

Кол-во кортежей =4

| D | E | F |
|---|---|---|
| a | q | w |
| a | b | c |
| a | s | d |
| f | g | h |

$\sigma E = q(B)$  - Кол-во кортежей =1

| D | E | F |
|---|---|---|
| a | q | w |

## Технология нормализации отношений реляционной модели данных

Одним из атрибутов отношения должен однозначно определять отдельный кортеж (т.е. по его значению можно найти один и только один кортеж). Такой атрибут называется **ключевым** или **первичным ключом** отношения. Иногда ключ может состоять из нескольких атрибутов, тогда он называется **составным**. В отношении не должно быть двух и более кортежей с одинаковыми значениями ключа. Это свойство называется **целостностью сущности**. *Ключ отношения можно определить как совокупность атрибутов, от которой функционально зависят все остальные атрибуты отношения. При этом в составной ключ должны входить только функционально независимые атрибуты.*

**Нормализация** – это пошаговый обратимый процесс разложения исходных отношений на более мелкие и простые.

В нашем примере в отношении **ВУЗЫ** на роль ключа претендует атрибут **Название**.

В примере атрибут **Регион** функционально зависит от атрибута **Город** (**Город→Регион**), поскольку в любой момент времени один город относится только к одному региону. Обратное утверждение (**Регион→Город**) неверно, поскольку одному региону можно поставить в соответствие более одного города, т.к. в регионе много городов.

### Приведение к 1 нормальной форме

Определение: Отношение находится в первой нормальной форме (1НФ), если все его атрибуты являются атомарными и соблюдается целостность сущности, т.е. имеется первичный ключ отношения.

Для приведения к 1НФ нужно:

1. Заполнить таблицы БД, максимально дублируя строки;
2. Избавиться от сложных атрибутов;
3. Определить ключ каждого отношения.

В нашем случае отношение ВУЗЫ можно представить в виде нижеследующей таблицы. Для облегчения процесса нормализации заполним ее, максимально дублируя данные (пункт 1). В таблице два разных ВУЗа имеют одинаковую аббревиатуру – МГТУ «СТАНКИН и МГТУ им.Баумана».

ВУЗЫ

| Название<br>ВУЗа | Город  | Регион | Дисциплина  |      |
|------------------|--------|--------|-------------|------|
|                  |        |        | Предмет     | Часы |
| МГТУ             | Москва | Центр  | Информатика | 204  |
|                  |        |        | Ин.яз.      | 150  |
| УПИ              | Томск  | Урал   | Информатика | 150  |
| МГТУ             | Москва | Центр  | Информатика | 204  |

Избавимся от сложного атрибута **Дисциплина** (пункт 2), заменив его двумя атомарными - Предмет и Часы. Тогда отношение и таблица ВУЗЫ преобразуются к следующему виду:

ВУЗЫ

| ВУЗЫ     |
|----------|
| Название |
| Город    |
| Регион   |
| Предмет  |
| Часы     |

| Название<br>ВУЗа | Город  | Регион | Предмет     | Часы |
|------------------|--------|--------|-------------|------|
| МГТУ             | Москва | Центр  | Информатика | 204  |
| МГТУ             | Москва | Центр  | Ин.яз.      | 150  |
| УПИ              | Томск  | Урал   | Информатика | 150  |
| МГТУ             | Москва | Центр  | Информатика | 204  |

В качестве ключа (пункт 3) предполагалось выбрать атрибут **Название**, но сейчас видно, что поскольку аббревиатуры ВУЗов могут повторяться, то в отношении **ВУЗЫ** необходимо добавить атрибут, однозначно идентифицирующий ВУЗ, например, атрибут **Код ВУЗа**.

| √Код ВУЗа | Название ВУЗа | Город  | Регион | √Предмет    | Часы |
|-----------|---------------|--------|--------|-------------|------|
| 1         | МГТУ          | Москва | Центр  | Информатика | 204  |
| 1         | МГТУ          | Москва | Центр  | Ин.яз.      | 150  |
| 2         | УПИ           | Томск  | Урал   | Информатика | 150  |
| 3         | МГТУ          | Москва | Центр  | Информатика | 204  |

Однако и новый атрибут не подходит в качестве первичного ключа, поскольку его значения повторяются в первых строках таблицы, а соответствующие предметы и часы – разные.

При внимательном рассмотрении можно увидеть, что не повторяется совокупность из двух атрибутов - **Код ВУЗа** и **Предмет**, т.е. в отношении **ВУЗЫ** ключ составной – **Код ВУЗа + Предмет**. Атрибут **Часы** зависит как от **Кода ВУЗа**, так и от **Предмета**, но не от каждого в отдельности. Ключевые атрибуты помечены символом √.

В итоге БД находится в 1НФ.

### Приведение ко 2 нормальной форме (2НФ)

*Определение:* Отношение находится во 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа.

Если отношение находится в 1НФ, то все неключевые атрибуты функционально зависят от ключа. Но степень формализации может быть различной.

**Частичная зависимость** – если неключевой атрибут зависит от части ключа.

**Полная функциональная зависимость** – когда неключевой атрибут зависит от всего ключа целиком.

В нашем примере **Название** зависит только от **Кода ВУЗа**, т.е. налицо частичная зависимость. Полная зависимость наблюдается между ключом **Код ВУЗа+Предмет** и атрибутом **Часы**.

Такая частичная зависимость приводит к следующим аномалиям:

- Дублирование данных о ВУЗе (поскольку ВУЗ обучает нескольким предметам);
- Проблема контроля из-за избыточности данных (изменение, например, названия ВУЗа влечет за собой необходимость поиска изменения этого названия во всех corteжах с данным ВУЗом).

Поэтому нужно устранить частичную зависимость неключевых атрибутов от ключа. Для этого необходимо:

4. указать письменно частичные зависимости неключевых атрибутов от ключа;
5. разложить исходное отношение на два:
  - построить отношение, в которое входит часть составного ключа и атрибуты, зависящие только от этой части. Повторяющиеся corteжи нужно удалить;
  - построить отношение, в которое входят полный ключ и оставшиеся атрибуты.
6. Указать ключи в каждом из получившихся отношений и установить от первого (главного – со стороны *один*) отношения ко второму (подчиненному – со стороны *многие*) связи **1:М** по внешнему ключу, которым является часть составного ключа во втором отношении.
7. *Еще раз рассмотреть каждое из отношений БД на наличие частичных зависимостей и проделать заново пункты 4-6, если такие найдены.*

*Определение:* **Внешним ключом** является один из неключевых атрибутов отношения, который в другом отношении является первичным ключом.

В нашем примере нужно письменно указать, от чего зависит каждый неключевой атрибут (пункт 4). Сделаем это.

**Код ВУЗа→Название, Код ВУЗа→Город, Код ВУЗа→Регион** (частичные зависимости). **Код ВУЗа →Предмет→Часы** (полная зависимость).

Разбиваем отношение **ВУЗЫ** на два (пункт 5). В первое входят часть составного ключа **Код ВУЗа** и атрибуты, зависящие только от этой части, во второе – полный ключ **Код ВУЗа+Предмет** и оставшиеся, т.е. **Часы**. Устанавливаем связь **1:M** между главным отношением **ВУЗЫ** и подчиненным отношением **Дисциплины** через внешний ключ **Код ВУЗа** (пункт 6).

| <b>ВУЗЫ</b> | 1 | ∞ | <b>Дисциплины</b> |
|-------------|---|---|-------------------|
| Код ВУЗа√   |   |   | Код ВУЗа√         |
| Название    |   |   | Предмет√          |
| Город       |   |   | Часы              |
| Регион      |   |   |                   |

В получившейся таблице убираем дублирующиеся строки и указываем ключи получившихся отношений.

**ВУЗЫ**

| √Код ВУЗа | Название ВУЗа | Город  | Регион |
|-----------|---------------|--------|--------|
| 1         | МГТУ          | Москва | Центр  |
| 1         | МГТУ          | Москва | Центр  |
| 2         | УПИ           | Томск  | Урал   |
| 3         | МГТУ          | Москва | Центр  |

**Дисциплины**

| √Код ВУЗа | √Предмет    | Часы |
|-----------|-------------|------|
| 1         | Информатика | 204  |
| 1         | Ин.яз.      | 150  |
| 2         | Информатика | 150  |
| 3         | Информатика | 204  |

Поскольку в первом отношении ключ простой, то частичных зависимостей в нем быть не может (пункт 7). Поскольку единственный неключевой атрибут во втором отношении зависит от полного ключа, то в нем тоже нет частичных зависимостей. В итоге БД находится во 2 НФ.

**Определение:** **Ссылочной целостностью** называется такое состояние Базы данных, при котором каждому значению внешнего ключа подчиненного отношения соответствует кортеж другого (главного) отношения с таким же значением первичного ключа. Обратного соответствия не требуется.

В нашем примере каждому значению внешнего ключа **Код ВУЗа** в подчиненном отношении **Дисциплины** (и значению 1, и 2, и 3) соответствует такое же значение этого атрибута в главном отношении **ВУЗЫ**. Если бы в подчиненном отношении появился кортеж со значением атрибута **Код ВУЗа** равным, например, 5, то ссылочная целостность была бы нарушена, поскольку ВУЗа с таким кодом в главном отношении **ВУЗЫ** не существует (т.е. дисциплина в ВУЗе есть, а самого ВУЗа нет!).

Наоборот, присутствие ВУЗа с кодом 5 в списке ВУЗов (главном отношении) при отсутствии его в списке дисциплин (подчиненном отношении) не нарушает ссылочной целостности (ВУЗ есть, но еще ничего не преподает).

Приведение к 3 нормальной форме

Определение: Отношение находится в 3НФ, если оно находится во 2НФ и в нем отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа.

В полученном отношении **ВУЗЫ** имеются следующие аномалии:

- Дублированные информации о регионе для ВУЗов одного города;
- Проблема контроля из-за избыточности данных, поскольку изменение названия региона, в котором находится город, влечет за собой необходимость поиска и изменения этого названия у всех ВУЗов этого города;
- Нельзя включить данные о новом городе, если на данный момент в нем еще отсутствуют ВУЗы и, наоборот, при упразднении всех ВУЗов в городе данные о нем нельзя сохранить.

Такие аномалии связаны с тем, что в отношении имеется транзитивная зависимость атрибута **Регион** от ключа **Код ВУЗа**.

*Говорят, что атрибут **С** зависит от атрибута **А** транзитивно, если есть атрибут-посредник **В** такой, для которого выполняются зависимости  $A \rightarrow B$  и  $B \rightarrow C$ , и при этом обратные зависимости отсутствуют. Такую зависимость можно изобразить следующим образом:  $A \rightarrow B \rightarrow C$ .*

Необходимо удалить все транзитивные зависимости неключевых атрибутов от ключа:

8. Рассмотреть каждую из таблиц на наличие транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа. Указать письменно такие зависимости.
9. Если транзитивных зависимостей нет, доказать это письменно;
10. Разложить исходное отношение на два:
  - построить отношение, в которое входит зависимый атрибут и атрибут-посредник. Повторяющиеся кортежи нужно удалить;
  - построить отношение, в которое входят все атрибуты, кроме зависимого;
11. Указать ключи в каждом из получившихся отношений и установить от первого (главного) отношения ко второму (подчиненному) связь 1:М по внешнему ключу, которым является посредник во втором отношении.
12. Еще раз рассмотреть каждое из отношений на наличие транзитивных зависимостей и проделать заново пункты 8-11, если такие найдены.

Отметим сразу, что атрибут-посредник не может быть частью составного ключа рассматриваемого отношения, т.к. часть ключа всегда является независимой от других атрибутов. Поэтому для транзитивной зависимости от ключа всегда необходимо наличие двух неключевых атрибутов – зависимого и посредника.

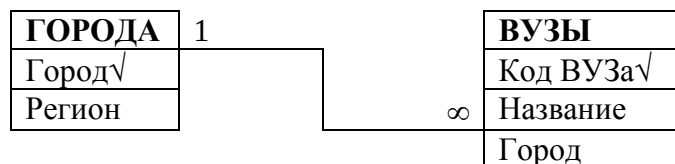
В нашем примере нужно письменно указать, какие варианты транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключей возможны (пункт 8).

Сразу отметим, что в отношении **Дисциплины** не может быть транзитивных зависимостей, потому что в нем только один неключевой атрибут. Отметим также, что в отношении **ВУЗЫ** атрибут **Название** не может быть посредником, поскольку мы с самого начала условились, что аббревиатуры ВУЗов могут повторяться. Из этого следует, что утверждения **Название**→**Город** и **Название**→**Регион** неверны, поскольку одной аббревиатуре ВУЗа могут соответствовать несколько городов и регионов. Остаются возможные варианты:

**Код ВУЗа**→**Регион**→**Город**,

**Код ВУЗа**→**Город**→**Регион**.

Первое утверждение неверно, поскольку в одном регионе может находиться много городов, а второе будет истинным, если мы будем считать, что городов с одним названием в разных регионах нет. Для избавления от этой зависимости (пункт 10) разложим исходное отношение на два (в первое войдут зависимый атрибут **Регион** и посредник **Город**, а второе - все, кроме зависимого). Устанавливаем связь **1:М** через внешний ключ **Город** (пункт 11).



В получившейся таблице уберем дублирующие строки и укажем ключи получившихся отношений.

ГОРОДА

ВУЗЫ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ✓Город            | Регион           |
| Москва            | Центр            |
| Томск             | Урал             |
| <del>Москва</del> | <del>Центр</del> |

|           |          |        |
|-----------|----------|--------|
| ✓Код ВУЗа | Название | Город  |
| 1         | МГТУ     | Москва |
| 2         | УПИ      | Томск  |
| 3         | МГТУ     | Москва |

Еще раз рассмотрим получившиеся отношения (пункт 12). В отношении ГОРОДА транзитивных зависимостей быть не может, поскольку в нем только один неключевой атрибут. Во втором отношении (ВУЗЫ) транзитивная зависимость будет иметь место, если выполнится одно из утверждений:

**Код ВУЗа → Название → Город,**

**Код ВУЗа → Город → Название.**

Первое утверждение неверно, поскольку мы уже выяснили, что атрибут Город не зависит от аббревиатуры ВУЗа. Второе утверждение с одной аббревиатурой, как это и произошло в нашем примере. Получаем, что транзитивных зависимостей в отношении ВУЗЫ нет.

В итоге БД, состоящая из трех связанных отношений Дисциплины, ВУЗЫ, и ГОРОДА, находится в 3НФ.